

## 两角和与差的正弦、余弦、正切公式

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（角度范围）：

$\alpha, \beta$  为任意实数。

## 条件 2（正切约束）：

当使用正切公式时，须满足  $\alpha, \beta, \alpha \pm \beta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$  且  $1 \mp \tan \alpha \tan \beta \neq 0$ 。

## 结论

## 结论一（正弦公式）：

直观描述：两角和的正弦等于正弦余弦交叉相乘且符号与角一致。

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

## 结论二（余弦公式）：

直观描述：两角和的余弦等于余弦乘积减去正弦乘积，符号与角相反。

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

## 结论三（正切公式）：

直观描述：两角和的正切等于正切之和除以一减正切积，分子与分母符号一致。

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

推广结论（二倍角公式）：直观描述：令  $\alpha = \beta$ ，和角公式退化为二倍角公式。

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha,$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$= 2 \cos^2 \alpha - 1$$

$$= 1 - 2 \sin^2 \alpha,$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}.$$

## 理解说明

## 一句话直觉

两个角的和或差的三角函数，可以仅用这两个角的同角三角函数值通过加减组合得到，无需知道两角的具体大小。

## 核心拆解

## 要点一（正弦规律）：

$\sin(\alpha \pm \beta)$  展开为  $\sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$ ，符号与  $\pm$  一致（简记“正弦同号”）。

## 要点二（余弦规律）：

$\cos(\alpha \pm \beta)$  展开为  $\cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$ ，符号与  $\pm$  相反（简记“余弦异号”）。

## 要点三（正切结构）：

$\tan(\alpha \pm \beta)$  分子为  $\tan \alpha \pm \tan \beta$ ，分母为  $1 \mp \tan \alpha \tan \beta$ ，分子分母上符号一致。

## 几何本质（向量旋转）

在单位圆上，角  $\alpha, \beta$  对应点  $P(\cos \alpha, \sin \alpha), Q(\cos \beta, \sin \beta)$ 。向量  $\overrightarrow{OP}$  与  $\overrightarrow{OQ}$  的夹角为  $\alpha - \beta$ ，由向量点积可得  $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ 。这揭示了两角差余弦公式的几何意义：点积等于坐标乘积之和。

## 代数意义（降维转化）

和角公式将两角和的三角运算转化为单角三角函数的加减乘积运算，使任意角的三角函数可表示为特殊角三角函数的代数组组合，是三角恒等变换的核心工具。

## 考点价值（高频应用）

- 考法一（直接求值）：已知  $\sin \alpha, \cos \beta$  及象限，求  $\sin(\alpha \pm \beta)$  或  $\cos(\alpha \pm \beta)$ 。需先求缺失的三角函数值并正确取符号。
- 考法二（条件恒等）：在给定关系下化简三角表达式或证明等式，通常需要多次使用和角公式并整理。

## 顿悟点

记忆关键：正弦展开是“交叉相乘同号”，余弦展开是“同乘异号”。正切展开的分子分母符号“上下一心”。

## 使用场景

- 场景一（特殊角组合）：将非特殊角拆成两个特殊角的和或差，利用和角公式求值。例如  $15^\circ = 45^\circ - 30^\circ$ 。

- **场景二（恒等证明）：**在三角形或代数恒等式中，通过和角公式将复杂角关系转化为简单角关系，便于推导。

## 证明

### 思路提示

利用单位圆上两点坐标与向量点积，先证明  $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ ，再通过诱导公式推出正弦和角公式，最后用商数关系得到正切和角公式。

### 正式推导

#### 步骤一（建立单位圆）：

在直角坐标系中作单位圆，设射线  $OP, OQ$  分别与  $x$  轴正方向成角  $\alpha, \beta$ ，则点  $P(\cos \alpha, \sin \alpha)$ ， $Q(\cos \beta, \sin \beta)$ 。

理由：单位圆上任意角对应的点坐标由余弦和正弦给出。

#### 步骤二（向量点积）：

计算

$$\begin{aligned}\vec{OP} \cdot \vec{OQ} &= |\vec{OP}| |\vec{OQ}| \cos(\angle POQ) \\ &= 1 \cdot 1 \cdot \cos(\alpha - \beta) \\ &= \cos(\alpha - \beta).\end{aligned}$$

另一表达为  $(\cos \alpha, \sin \alpha) \cdot (\cos \beta, \sin \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ 。

理由：向量点积的坐标表达式。

#### 步骤三（余弦差公式）：

由步骤二得恒等式  $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ 。

理由：两种表达方式相等。

#### 步骤四（余弦和公式）：

用  $-\beta$  替换  $\beta$ ，由  $\cos(-\beta) = \cos \beta$ ， $\sin(-\beta) = -\sin \beta$ ，得

$$\begin{aligned}\cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos(-\beta) + \sin \alpha \sin(-\beta) \\ &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta.\end{aligned}$$

理由：余弦为偶函数，正弦为奇函数。

#### 步骤五（正弦和公式）：

利用诱导公式  $\sin \theta = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$ ，则

$$\sin(\alpha + \beta) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right),$$

再变形为

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right).$$

应用步骤三的余弦差公式：

$$\begin{aligned}\cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cos \beta + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \sin \beta \\ &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta.\end{aligned}$$

因此  $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$ 。将  $\beta$  换为  $-\beta$  得  $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$ 。

理由：诱导公式与余弦差公式相结合。

步骤六（正切和公式）：

由  $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$  ( $\cos \theta \neq 0$ )，得

$$\begin{aligned}\tan(\alpha + \beta) &= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} \\ &= \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}.\end{aligned}$$

分子分母同除以  $\cos \alpha \cos \beta$  (假设  $\cos \alpha \cos \beta \neq 0$ )，得

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}.$$

同理可得  $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$ 。

理由：商数关系及代数化简，该公式还需要条件  $1 \mp \tan \alpha \tan \beta \neq 0$ 。

结论回扣

经过以上步骤，完整推导了两角和与差的正弦、余弦、正切公式，且明确了使用条件（正切时分母不为零）。

### 典型例题

例 1（基础）

题目：已知  $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ ,  $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ,  $\cos \beta = -\frac{5}{13}$ ,  $\beta \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ , 求  $\cos(\alpha - \beta)$  的值。

解题步骤：

第一步（求  $\cos \alpha$ ）：

由  $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ，得  $\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \pm \frac{4}{5}$ 。因为  $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ,

$\cos \alpha > 0$ , 故  $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ 。

理由：同角三角函数的平方关系，符号由象限决定。

第二步（求  $\sin \beta$ ）：

$\sin \beta = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \beta} = \pm \sqrt{1 - \left(-\frac{5}{13}\right)^2} = \pm \frac{12}{13}$ 。因为  $\beta \in \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$ ，第三象限正弦为负，所以  $\sin \beta = -\frac{12}{13}$ 。

理由：平方关系结合象限符号。

第三步（代入余弦差公式）：

$$\begin{aligned}\cos(\alpha - \beta) &= \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \\ &= \frac{4}{5} \times \left(-\frac{5}{13}\right) + \frac{3}{5} \times \left(-\frac{12}{13}\right) \\ &= -\frac{20}{65} - \frac{36}{65} \\ &= -\frac{56}{65}.\end{aligned}$$

理由：余弦差公式  $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ 。

关键结论：  $\cos(\alpha - \beta) = -\frac{56}{65}$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知  $\tan(\alpha + \beta) = 2$ ,  $\tan \alpha = 1$ , 求  $\tan \beta$  的值。

解题步骤：

第一步（展开正切和公式）：

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}.$$

理由：正切和角公式。

第二步（代入已知值）：

代入  $\tan(\alpha + \beta) = 2$ ,  $\tan \alpha = 1$ , 得

$$2 = \frac{1 + \tan \beta}{1 - 1 \cdot \tan \beta},$$

即

$$2 = \frac{1 + \tan \beta}{1 - \tan \beta}.$$

理由：数值代入公式。

**第三步（解方程）：**

解方程  $2 = \frac{1 + \tan \beta}{1 - \tan \beta}$ ，两边乘以  $1 - \tan \beta$  得  $2(1 - \tan \beta) = 1 + \tan \beta$ ，展开

得  $2 - 2 \tan \beta = 1 + \tan \beta$ ，移项得  $1 = 3 \tan \beta$ ，所以  $\tan \beta = \frac{1}{3}$ 。

理由：代数运算求解。

**关键结论：**  $\tan \beta = \frac{1}{3}$ 。

**例 3（综合应用）**

**题目：**在  $\triangle ABC$  中， $A, B, C \neq \frac{\pi}{2}$ ，求证： $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$ 。

**解题步骤：**

**第一步（利用内角和）：**

在  $\triangle ABC$  中， $A + B + C = \pi$ ，从而  $A + B = \pi - C$ 。两边取正切得  $\tan(A + B) = \tan(\pi - C)$ 。因为  $\tan(\pi - C) = -\tan C$ （正切周期为  $\pi$ ，且  $\tan(\pi - \theta) = -\tan \theta$ ），所以  $\tan(A + B) = -\tan C$ 。

理由：三角恒等式与诱导公式。

**第二步（展开正切和）：**

对左侧应用正切和公式：

$$\tan(A + B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}.$$

因此  $\frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = -\tan C$ 。

理由：正切和角公式。

**第三步（变形整理）：**

将上式变形：

$$\begin{aligned} \tan A + \tan B &= -\tan C (1 - \tan A \tan B) \\ &= -\tan C + \tan A \tan B \tan C. \end{aligned}$$

移项得  $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$ 。

理由：代数运算，将项移至同侧。

**关键结论：** 恒等式  $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$  得证。

## 易错提醒

## 易错点一（符号混淆）

记错  $\sin(\alpha \pm \beta)$  和  $\cos(\alpha \pm \beta)$  展开式中的符号。常见错误：写成  $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$  或  $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ 。

## 正确理解（符号规律）

正弦展开“同号”： $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$ ；余弦展开“异号”： $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$ 。

## 错因分析（记忆混乱）

对公式结构没有建立牢固的记忆策略，混淆了正弦与余弦的符号模式。

## 易错点二（忽略分母条件）

使用正切和角公式时忘记检查分母  $1 \mp \tan \alpha \tan \beta$  是否为零，直接代入计算导致错误或误解。

## 正确理解（分母约束）

正切公式要求  $1 \mp \tan \alpha \tan \beta \neq 0$ ；若分母为零，则  $\tan(\alpha \pm \beta)$  无定义（即  $\alpha \pm \beta = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ）。使用前应验证。

## 错因分析（疏忽条件）

只关注公式形式，忽视了分式成立的前提条件，缺乏检查分母非零的习惯。

## 易错点三（象限符号遗漏）

在利用同角关系求  $\sin \alpha, \cos \alpha$  时，未根据角  $\alpha$  所在象限确定符号，导致代入和角公式后结果正负错误。

## 正确理解（先定象限）

使用和角公式前，若需要先求  $\sin \alpha, \cos \alpha$  等，必须利用已知条件判断角的象限，正确选取正负号。

## 错因分析（忽略符号）

只注重公式代入，忽视三角函数值符号与角所在象限的对应关系，解题习惯不够严密。

## 结论小结

### 一句话核心

和角公式将两角和差的三角函数转化为单角三角函数的线性组合，是三角恒等变换的基石。

### 使用条件

- 条件 1（角度定义域）：正弦余弦公式对任意  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  成立；正切公式要求  $\alpha, \beta, \alpha \pm \beta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$  ( $k \in \mathbb{Z}$ )。
- 条件 2（分母非零）：使用正切公式时，还需  $1 \mp \tan \alpha \tan \beta \neq 0$ 。

### 关键提醒

- 易错点（符号规律）：正弦同号、余弦异号、正切分子分母符号一致。牢记结构对比。
- 检查项（分母检验）：遇到正切公式，先检验分母非零；遇到求  $\sin \alpha, \cos \alpha$ ，先确定象限符号。